

Comparación precisión–complejidad de modelos DPD

Punto común seleccionado: 340 parámetros reales activos

Configuración y protocolo de comparación

Identificación y selección interna. Se modela la relación local $X \rightarrow Y$ de la medida `experiment20260429T134032_forward_xy`, tras eliminar la componente DC. Se usa el 10 % de la captura para identificación. Dentro de este conjunto, el 85 % se emplea para entrenamiento y el 15 % para selección interna: en los modelos lineales permite seleccionar λ y en la PNNN permite seleccionar las épocas de entrenamiento y fine-tuning. Después, cada modelo final se reajusta con todo el 10 % de identificación.

Nomenclatura de las métricas. En todo el informe se presentan únicamente *NMSE de identificación* y *NMSE de validación*. La NMSE de identificación se calcula sobre el 10 % usado en el reajuste final. La NMSE de validación se calcula sobre la **señal completa**, conforme a la nomenclatura solicitada. Por ello, esta validación incluye también las muestras de identificación y no es un conjunto independiente.

Modelos. Se comparan Complex GMP-DOMP, PN-IQ PN-DOMP y una Sparse PNNN N12. La PNNN utiliza memoria $M = 13$, órdenes de envolvente $[1, 3, 5, 7]$, una capa oculta sigmoide de 12 neuronas y pruning global no estructurado por magnitud, manteniendo todos los biases. La red densa tiene 1046 parámetros; a 340 parámetros permanecen activos 326 pesos y 14 biases, equivalentes a un 68.41 % de sparsity sobre los pesos podables. Se seleccionaron 1253 épocas densas y 164 épocas de fine-tuning.

Punto seleccionado. El barrido cubre de 20 a 500 parámetros reales en pasos de 10. Se selecciona 340 como compromiso común: al pasar a 350 la PNNN empeora 0.012 dB, los modelos lineales mejoran como máximo 0.028 dB y los tres incrementan su coste.

Tabla comparativa completa en 340 parámetros

Modelo / ajuste	λ o sparsity	NMSE ident. (dB)	NMSE valid. (dB)	FLOPs/muestra
Complex GMP-DOMP	$\lambda = 0$	-38.903	-38.860	1807
Complex GMP-Ridge	10^{-3}	-34.178	-34.203	1807
Complex GMP-Ridge	10^{-4}	-36.666	-36.695	1807
Complex GMP-Ridge	10^{-5}	-37.310	-37.326	1807
PN-IQ PN-DOMP	$\lambda = 0$	-42.793	-42.740	1095
PN-IQ Ridge	10^{-3}	-35.248	-35.188	1095
PN-IQ Ridge	10^{-4}	-38.518	-38.487	1095
PN-IQ Ridge	10^{-5}	-39.539	-39.527	1095
Sparse PNNN N12	68.41 %	-39.305	-39.255	840

Nota de la tabla. Todos los modelos tienen 340 parámetros reales activos. Los resultados Ridge se muestran en la misma tabla, con el mismo soporte de cada familia lineal y las regularizaciones fijas 10^{-3} , 10^{-4} y 10^{-5} . La columna *NMSE de validación* corresponde a la evaluación sobre la señal completa.

Lectura principal. PN-IQ PN-DOMP ofrece la mejor precisión, con -42.740 dB de NMSE de validación y 1095 FLOPs/muestra. La Sparse PNNN N12 presenta el menor coste, con 840 FLOPs/muestra, y mejora al Complex GMP-DOMP en 0.395 dB usando un 53.5 % menos FLOPs. Para las tres regularizaciones Ridge, PN-IQ obtiene mejor NMSE que el GMP con menor coste computacional.

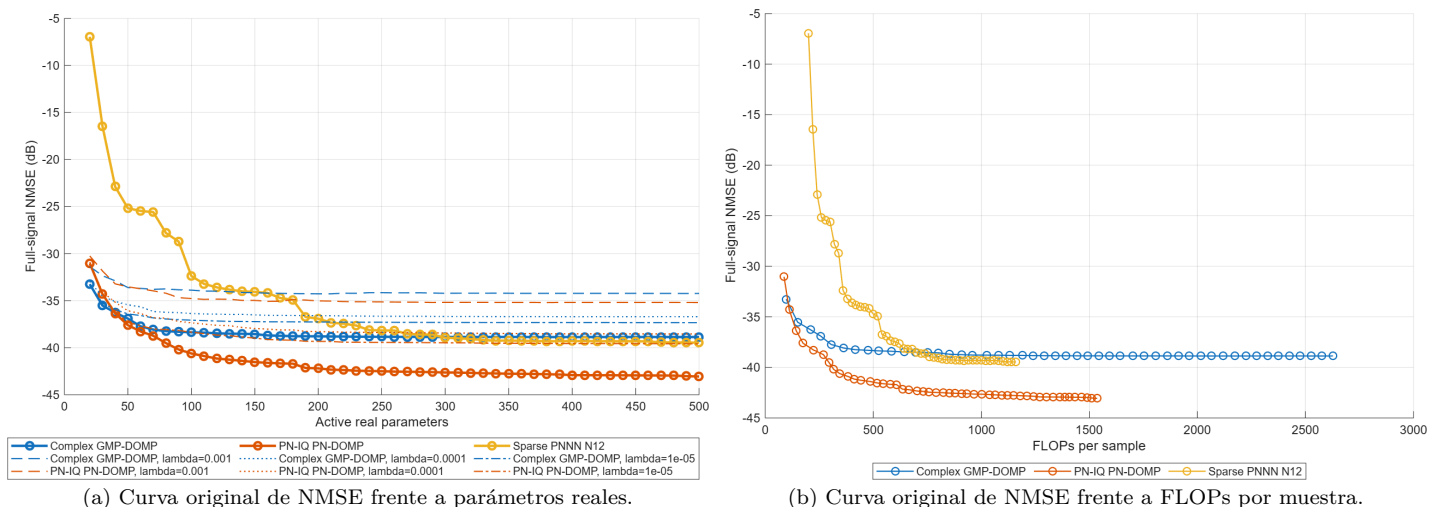


Figura 1: Barrido de precisión–complejidad generado por el código original. Los resultados Ridge se recogen en la tabla comparativa.

Comportamiento espectral en 340 parámetros

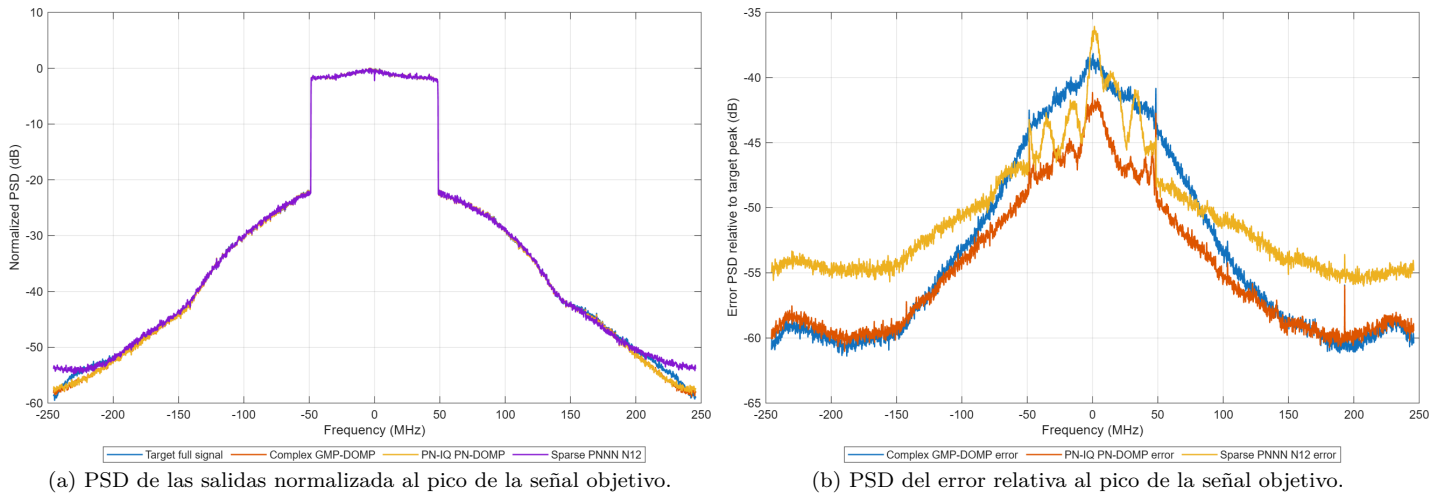


Figura 2: Espectros del punto seleccionado con $f_s = 491.52$ MHz. En (a) se representan la señal objetivo y las salidas de Complex GMP-DOMP, PN-IQ PN-DOMP y Sparse PNNN N12.

Las tres salidas reproducen prácticamente el espectro de la señal objetivo en la banda principal. Las diferencias se observan con mayor claridad en la PSD del error. PN-IQ presenta el menor error integrado, coherente con su NMSE de validación, mientras que la PNNN mantiene el menor coste pero muestra un nivel de error mayor, especialmente fuera de banda. Al existir cruces locales entre las curvas, la comparación global debe basarse en el NMSE integrado.

Conclusiones

- **Mayor precisión:** PN-IQ PN-DOMP, con -42.740 dB de NMSE de validación y 1095 FLOPs/muestra.
- **Menor complejidad:** Sparse PNNN N12, con 840 FLOPs/muestra y -39.255 dB de NMSE de validación.
- **Resultados Ridge:** PN-IQ supera al GMP para 10^{-3} , 10^{-4} y 10^{-5} , usando además menos FLOPs.
- **Complex GMP-DOMP:** presenta peor NMSE de validación que PN-IQ y la PNNN y el mayor coste en el punto seleccionado.